

CONSULTING

Gobierno y Gestión Pública

DOCUMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA

Migración de plataforma PHP a Laravel + Moodle

Automatización integral del ecosistema educativo

Versión 1.0 | Marzo 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento define la arquitectura técnica completa para la migración de la plataforma web de Consulting desde PHP puro y WordPress a un ecosistema moderno basado en Laravel 11, integrado con Moodle LMS, alojado en VPS propia.

Objetivo Principal

Automatizar el ciclo completo: desde que un alumno descubre un curso, lo compra, recibe sus credenciales de Moodle, estudia, y al finalizar recibe su certificado verificable digitalmente. Todo sin intervención manual.

2. STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

A continuación se detalla cada tecnología seleccionada, todas open source y gratuitas:

2.1 Backend Principal

Componente	Tecnología	Versión	Propósito
Framework	Laravel	11.x	Framework PHP principal, MVC, Eloquent ORM, Blade templates
Lenguaje	PHP	8.2+	Lenguaje base del servidor
Base de datos	MySQL	8.0+	BD relacional (gestionada via phpMyAdmin)
Admin Panel	Filament PHP	3.x	Panel admin para gestionar cursos, docentes, asesoras, ventas
Autenticación	Laravel Breeze/Fortify	Latest	Login, registro, recuperación de contraseñas
API REST	Laravel Sanctum	Latest	Autenticación de API para integración con Moodle
Colas/Jobs	Laravel Queue	Redis	Envío de emails, generación de certificados en background
SEO	artesaos/seotools	Latest	Meta tags, Open Graph, Twitter Cards, JSON-LD
Sitemap	spatie/laravel-sitemap	Latest	Generación automática de sitemap.xml
Pagos	Laravel Cashier / Custom	-	Integración con pasarelas peruanas (Niubiz, MercadoPago)
Email	Laravel Mail	SMTP	Notificaciones, credenciales, certificados
Certificados	DOMPDF / Snappy	Latest	Generación automática de certificados en PDF

2.2 Frontend

Componente	Tecnología	Propósito
Templates	Laravel Blade	Motor de plantillas del servidor
CSS Framework	Tailwind CSS 3.x	Estilos responsivos, utilidades
JavaScript	Alpine.js	Interactividad ligera (modales, dropdowns, carrito)
Build Tool	Vite	Compilación de assets (CSS, JS)
Iconos	Heroicons / Lucide	Iconografía consistente

2.3 Infraestructura VPS

Componente	Tecnología	Detalle
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS	Soporte a largo plazo, estable
Servidor Web	Nginx	Reverse proxy, SSL termination, alta performance
PHP Runtime	PHP-FPM 8.2+	FastCGI Process Manager para Laravel
Base de Datos	MySQL 8.0	Con phpMyAdmin para gestión visual
Cache/Queue	Redis	Caché de consultas, colas de trabajo, sesiones
SSL	Let's Encrypt (Certbot)	Certificados HTTPS gratuitos, renovación automática
LMS	Moodle 4.x	Plataforma de cursos (subdominio: aula.rc-consulting.org)
Backups	Cron + mysqldump + rclone	Backups diarios a almacenamiento externo
Monitoreo	Laravel Telescope / Pulse	Monitoring en desarrollo y producción

3. ARQUITECTURA DE LA VPS

La VPS hospedará ambos sistemas (Laravel y Moodle) bajo el mismo dominio con subdominios:

Dominio	Sistema	Puerto Nginx
rc-consulting.org	Laravel (sitio principal)	8000 (PHP-FPM)
https://www.rc-consulting.edu.pe/	Moodle LMS	8001 (PHP-FPM)
admin.rc-consulting.org	Filament Admin Panel	Mismo Laravel

api.rc-consulting.org

API REST Laravel

Mismo Laravel

3.1 Estructura de directorios en la VPS

/var/www/ consulting/ → Aplicación Laravel principal
 /var/www/moodle/ → Instalación de Moodle
 /var/www/moodledata/ → Datos de Moodle (fuera del webroot)
 /etc/nginx/sites-available/ → Configuraciones de Nginx
 /var/backups/ → Backups automáticos

Recomendación de VPS

Mínimo 4GB RAM, 2 vCPU, 80GB SSD. Proveedores recomendados: DigitalOcean, Hetzner, Contabo, o Linode. Para Perú, Hetzner ofrece excelente relación precio/rendimiento con servidores en EE.UU.

4. DISEÑO DE BASE DE DATOS (MYSQL)

La base de datos se gestionará con phpMyAdmin y contendrá las siguientes tablas principales. Cada tabla se mapea a un Modelo Eloquent en Laravel:

4.1 Tabla: cursos

Almacena toda la información de cada curso/diplomado. Una sola plantilla Blade renderiza cualquier curso.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único auto-incremental
titulo	VARCHAR(255)	Nombre del curso
slug	VARCHAR(255) UNIQUE	URL amigable (ej: siaf-basico-2026)
descripcion	TEXT	Descripción corta para listados
contenido	LONGTEXT	Contenido HTML completo (temario, objetivos)
categoria_id	FK → categorias	Categoría del curso (SIAF, SIGA, etc.)
docente_id	FK → docentes	Profesor principal asignado
precio	DECIMAL(10,2)	Precio en soles (IGV incluido)
precio_promocional	DECIMAL(10,2) NULL	Precio con descuento si aplica
horas_lectivas	INT	Duración en horas académicas

modalidad	ENUM	presencial, virtual, hibrido
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio del curso
fecha_fin	DATE NULL	Fecha de finalización
horario	VARCHAR(255)	Ej: Martes y jueves de 7 a 10pm
max_alumnos	INT	Capacidad máxima
moodle_course_id	INT NULL	ID del curso en Moodle (para integración)
imagen	VARCHAR(255)	Ruta de la imagen de portada
estado	ENUM	borrador, publicado, finalizado, cancelado
destacado	BOOLEAN	Mostrar en la página principal
meta_title	VARCHAR(255) NULL	Título SEO personalizado
meta_description	TEXT NULL	Descripción SEO personalizada
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Timestamps automáticos de Laravel

4.2 Tabla: docentes

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(255)	Nombre completo del docente
slug	VARCHAR(255) UNIQUE	URL amigable para perfil
titulo_academico	VARCHAR(255)	Ej: Mag., Dr., Ing.
biografia	TEXT	Trayectoria profesional completa
foto	VARCHAR(255)	Ruta de la foto del perfil
especialidades	JSON	Array de especialidades
linkedin	VARCHAR(255) NULL	Perfil de LinkedIn
email	VARCHAR(255)	Email del docente
activo	BOOLEAN	Si está disponible para asignaciones

4.3 Tabla: asesoras

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
user_id	FK → users	Cuenta de usuario en el sistema
nombre	VARCHAR(255)	Nombre completo

telefono	VARCHAR(20)	Número de WhatsApp
email	VARCHAR(255)	Email corporativo
foto	VARCHAR(255) NULL	Foto de perfil
activa	BOOLEAN	Si está activa para recibir leads
meta_mensual	DECIMAL(10,2) NULL	Meta de ventas mensual

4.4 Tabla: asesora_curso (pivot)

Relación muchos-a-muchos entre asesoras y cursos asignados:

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
asesora_id	FK → asesoras	Asesora asignada
curso_id	FK → cursos	Curso asignado
fecha_asignacion	DATE	Desde cuándo está asignada

4.5 Tabla: leads (formularios web)

Cada formulario de contacto o solicitud de información genera un lead:

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR(255)	Nombre del prospecto
email	VARCHAR(255)	Email del prospecto
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono/WhatsApp
curso_id	FK → cursos NULL	Curso de interés
mensaje	TEXT NULL	Mensaje adicional
origen	ENUM	web, whatsapp, facebook, referido, otro
asesora_id	FK → asesoras NULL	Asesora asignada para seguimiento
estado	ENUM	nuevo, contactado, interesado, matriculado, descartado
notas	TEXT NULL	Notas de seguimiento de la asesora
created_at	TIMESTAMP	Fecha de ingreso del lead

4.6 Tabla: ventas

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
codigo	VARCHAR(20) UNIQUE	Código de venta (RC-2026-00001)
alumno_id	FK → alumnos	Alumno que compró
curso_id	FK → cursos	Curso comprado
asesora_id	FK → asesoras NULL	Asesora que cerró la venta
monto	DECIMAL(10,2)	Monto pagado
metodo_pago	ENUM	tarjeta, transferencia, deposito, yape, plin
comprobante	ENUM	boleta, factura
estado_pago	ENUM	pendiente, pagado, anulado, reembolsado
referencia_pago	VARCHAR(255) NULL	Número de operación bancaria
moodle_enrolled	BOOLEAN	Si ya se inscribió en Moodle
credenciales_enviadas	BOOLEAN	Si se enviaron credenciales por email
fecha_pago	TIMESTAMP NULL	Fecha efectiva del pago
created_at	TIMESTAMP	Fecha de registro

4.7 Tabla: alumnos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
user_id	FK → users NULL	Cuenta de usuario (si se registró en la web)
dni	VARCHAR(15) UNIQUE	DNI o Carnet de extranjería
nombres	VARCHAR(255)	Nombres completos
apellidos	VARCHAR(255)	Apellidos completos
email	VARCHAR(255)	Email principal
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono/WhatsApp
institucion	VARCHAR(255) NULL	Entidad pública donde trabaja
cargo	VARCHAR(255) NULL	Cargo actual
moodle_user_id	INT NULL	ID del usuario en Moodle

4.8 Tabla: certificados

Cada certificado generado tiene un código único verificable públicamente:

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
codigo	VARCHAR(30) UNIQUE	Código verificable (RC-CERT-2026-A1B2C3)
alumno_id	FK → alumnos	Alumno que completó el curso
curso_id	FK → cursos	Curso completado
venta_id	FK → ventas	Venta asociada
horas_lectivas	INT	Horas certificadas
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión del certificado
fecha_finalizacion	DATE	Fecha en que completó el curso
nota_final	DECIMAL(4,2) NULL	Nota final (si aplica)
pdf_path	VARCHAR(255)	Ruta del PDF generado
qr_code	VARCHAR(255)	Ruta del código QR de verificación
estado	ENUM	emitido, anulado
verificado_count	INT DEFAULT 0	Veces que se ha verificado online

4.9 Tabla: blog_posts

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
titulo	VARCHAR(255)	Título del artículo
slug	VARCHAR(255) UNIQUE	URL amigable
extracto	TEXT	Resumen para listados y SEO
contenido	LONGTEXT	Contenido HTML del artículo
imagen_destacada	VARCHAR(255)	Imagen principal
autor_id	FK → users	Autor del post
categoria	VARCHAR(100)	Categoría del blog
tags	JSON	Etiquetas del post
estado	ENUM	borrador, publicado, archivado
published_at	TIMESTAMP NULL	Fecha de publicación
meta_title	VARCHAR(255) NULL	Título SEO
meta_description	TEXT NULL	Descripción SEO

4.10 Tablas adicionales

- categorias: id, nombre, slug, descripcion, icono, orden
- paginas: id, titulo, slug, contenido, meta_title, meta_description (para páginas estáticas como Historia, Nosotros, etc.)
- configuraciones: id, clave, valor (parámetros globales del sitio)
- carrito_items: id, session_id, alumno_id, curso_id, precio, created_at
- cupones: id, codigo, tipo_descuento, valor, fecha_inicio, fecha_fin, usos_maximos, usos_actuales

5. DIAGRAMA DE RELACIONES (MODELO ER)

Las relaciones principales entre las tablas son:

- Un CURSO pertenece a una CATEGORÍA y tiene un DOCENTE principal
- Un CURSO puede tener muchas ASESORAS asignadas (muchos a muchos)
- Un LEAD puede estar asociado a un CURSO y una ASESORA
- Una VENTA conecta un ALUMNO con un CURSO y opcionalmente una ASESORA
- Un CERTIFICADO se genera a partir de una VENTA (alumno + curso)
- Un ALUMNO puede tener muchas COMPRAS (comprar múltiples cursos)
- Un ALUMNO puede tener muchos CERTIFICADOS

6. FLUJOS AUTOMATIZADOS

6.1 Flujo de Compra (Carrito → Moodle)

Este es el flujo principal del sistema y se ejecuta automáticamente:

1. El alumno navega por los cursos y agrega uno al carrito de compras
2. Completa sus datos (DNI, nombre, email, institución) si es primera vez
3. Selecciona método de pago (Niubiz/tarjeta, Yape, transferencia bancaria)
4. Si paga con tarjeta: el pago se confirma automáticamente via webhook
5. Si paga con transferencia/Yape: sube comprobante y el admin lo valida
6. Una vez confirmado el pago, un Job en background ejecuta:
 - Verifica si el alumno ya tiene cuenta en Moodle (busca por email via API)
 - Si NO tiene cuenta: crea usuario en Moodle via API REST y genera contraseña
 - Inscribe al alumno en el curso de Moodle (core_enrol_manual_enrol_users)
 - Envía email con credenciales de acceso al aula virtual
 - Si YA tiene cuenta: solo lo inscribe y envía email confirmando la inscripción

7. Se actualiza la venta: `moodle_enrolled = true`, `credenciales_enviadas = true`
8. La asesora ve la venta actualizada en su dashboard

6.2 Flujo de Certificación (Moodle → Certificado)

1. El alumno completa todas las actividades del curso en Moodle
2. Moodle marca el curso como completado (course completion)
3. Un cron job en Laravel consulta periódicamente la API de Moodle:
 - Llama a `core_completion_get_course_completion_status`
 - Detecta alumnos que completaron y aún no tienen certificado
4. Laravel genera automáticamente:
 - Código único de certificado (RC-CERT-2026-XXXXXX)
 - PDF del certificado con los datos del alumno, curso, horas y fecha
 - Código QR que apunta a: `rc-consulting.org/verificar/RC-CERT-2026-XXXXXX`
5. Se envía el certificado por email al alumno
6. El certificado queda disponible en el verificador público de la web

6.3 Flujo de Verificación de Certificados

Cualquier persona puede verificar un certificado:

1. Ingresa a `consulting.org/verificar`
2. Escribe el código del certificado o escanea el QR
3. El sistema busca en la tabla certificados
4. Muestra: nombre del alumno, curso, horas lectivas, fecha de emisión, estado
5. Se incrementa el contador `verificado_count`

6.4 Flujo de Leads y Asesoras

1. Un visitante llena un formulario en la web (o llega por WhatsApp)
2. Se crea un LEAD con estado 'nuevo'
3. El sistema asigna automáticamente a la asesora con menos leads activos (round-robin)
4. La asesora recibe notificación en su dashboard y por email
5. Desde su dashboard, la asesora puede:
 - Ver los datos del lead y el curso de interés
 - Cambiar el estado (contactado, interesado, matriculado, descartado)
 - Agregar notas de seguimiento
 - Registrar la venta si el lead se matricula (como un Excel pero mejor)
6. El admin ve todas las métricas: leads por asesora, conversión, ventas totales

7. DASHBOARD DE ASESORAS

Cada asesora tendrá su propio panel accediendo con su cuenta. Las funcionalidades son:

Módulo	Funcionalidades
Mis Cursos Asignados	Lista de cursos donde está asignada, con fechas, precios y cupos disponibles
Mis Leads	Tabla tipo Excel con todos sus prospectos: filtrable por estado, curso, fecha. Export a Excel
Registrar Información	Formulario para ingresar datos de prospectos manualmente (como llenar un Excel)
Mis Ventas	Historial de ventas cerradas, montos, método de pago, estado
Estadísticas	Leads nuevos hoy/semana/mes, tasa de conversión, ventas vs meta mensual
Notificaciones	Alertas de nuevos leads asignados, pagos confirmados, recordatorios

Como un Excel, pero mejor

Las asesoras podrán ver sus leads en formato tabla con filtros, búsqueda y ordenamiento. Podrán exportar a Excel en cualquier momento. Pero a diferencia de un Excel compartido, cada asesora solo ve sus propios datos y todo queda registrado con fecha y hora.

8. CARRITO DE COMPRAS

El carrito permite que los alumnos compren cursos directamente desde la web:

8.1 Funcionalidades del Carrito

- Agregar cursos al carrito desde la página del curso (botón 'Inscríbete ahora')
- Ver resumen del carrito con cursos, precios y total
- Aplicar cupón de descuento si tiene uno
- Formulario de datos del alumno (DNI, nombre, email, teléfono, institución)
- Selección de comprobante (boleta o factura con RUC)
- Pasarela de pago integrada (Niubiz para tarjetas, Yape QR, datos para transferencia)
- Confirmación instantánea para pagos con tarjeta
- Para transferencias: subir foto del voucher y esperar validación

8.2 Pasarelas de Pago Recomendadas para Perú

Pasarela	Métodos	Comisión aprox.	Integración
----------	---------	-----------------	-------------

Niubiz (ex VisaNet)	Visa, Mastercard, Amex	3.45% + IGV	API REST / SDK PHP
MercadoPago	Tarjetas, Yape, transferencia	3.49% + IGV	SDK PHP oficial
Culqi	Tarjetas, Yape	3.50% + IGV	API REST / SDK PHP
Izipay	Tarjetas, billeteras	Variable	API REST

9. INTEGRACIÓN LARAVEL ↔ MOODLE

La comunicación entre Laravel y Moodle se realiza mediante la API REST de Moodle. Los endpoints principales a utilizar son:

Acción	Endpoint Moodle	Cuándo se usa
Crear usuario	core_user_create_users	Al confirmar primera compra de un alumno
Buscar usuario	core_user_get_users	Verificar si ya existe cuenta por email
Inscribir en curso	enrol_manual_enrol_users	Tras pago confirmado
Ver completación	core_completion_get_course_completion_status	Cron diario para detectar graduados
Obtener nota	gradereport_user_get_grade_items	Para incluir nota en el certificado
Obtener cursos	core_course_get_courses	Sincronizar catálogo de cursos

Token de API Moodle

En Moodle, se debe crear un Servicio Externo con los permisos necesarios y generar un Token. Este token se almacena en el archivo .env de Laravel como MOODLE_API_TOKEN. Toda la comunicación es HTTPS.

10. SEO Y BLOG

10.1 Estrategia SEO con artesaos/seotools

Cada página del sitio tendrá meta tags optimizados automáticamente:

- Meta title y description personalizables por curso/post desde Filament
- Open Graph tags para compartir en Facebook y LinkedIn
- Twitter Cards para compartir en X/Twitter
- JSON-LD Structured Data (tipo Course y Organization para Google Rich Snippets)

- Sitemap XML automático con spatie/laravel-sitemap (regenerado diariamente)
- URLs amigables con slugs: rc-consulting.org/cursos/siaf-basico-2026
- Canonical URLs para evitar contenido duplicado
- Robots.txt configurado correctamente

10.2 Blog Integrado

El blog se gestiona directamente desde Filament con un editor visual (TipTap o TinyMCE).
Funcionalidades:

- Editor WYSIWYG para crear artículos con formato, imágenes y videos
- Categorías y tags para organizar el contenido
- Programar publicaciones (published_at futuro)
- Previsualización antes de publicar
- SEO automático por artículo (meta title, description, OG image)
- URLs amigables: rc-consulting.org/blog/titulo-del-articulo
- Sidebar con cursos relacionados y CTAs de inscripción

11. ESTRUCTURA DE RUTAS LARAVEL

Las rutas principales del sitio web:

11.1 Rutas Públicas (Frontend)

Ruta	Controlador	Descripción
/	HomeController@index	Página principal con cursos destacados
/cursos	CursoController@index	Catálogo de cursos con filtros
/cursos/{slug}	CursoController@show	Detalle de un curso (plantilla dinámica)
/diplomados	CursoController@diplomados	Solo diplomados
/docentes	DocenteController@index	Listado de docentes
/docentes/{slug}	DocenteController@show	Perfil del docente
/blog	BlogController@index	Listado de artículos
/blog/{slug}	BlogController@show	Artículo individual
/nosotros	PaginaController@show	Página estática
/historia	PaginaController@show	Página estática
/verificar	CertificadoController@verificar	Verificador de certificados

/verificar/{codigo}	CertificadoController@resultado	Resultado de verificación
/contacto	ContactoController@index	Formulario de contacto
/carrito	CarritoController@index	Carrito de compras
/checkout	CheckoutController@index	Proceso de pago
/pago/confirmacion	PagoController@confirmacion	Resultado del pago
/cursos-inhouse	InhouseController@index	Servicios In House

11.2 Rutas de API (webhooks y Moodle)

Ruta	Método	Descripción
/api/pago/webhook	POST	Webhook de la pasarela de pago
/api/moodle/completion	POST	Webhook de Moodle al completar curso
/api/certificado/{codigo}	GET	API pública para verificar certificado

11.3 Rutas Admin (Filament)

Filament genera automáticamente las rutas CRUD para cada recurso:

/admin/cursos, /admin/docentes, /admin/asesoras, /admin/alumnos, /admin/ventas,
/admin/certificados, /admin/blog-posts, /admin/leads, /admin/categorias,
/admin/configuraciones, /admin/paginas

12. PLAN DE MIGRACIÓN (FASES)

La migración se ejecutará en 5 fases para minimizar el riesgo:

Fase 1: Backend Core (Semana 3-5)

9. Desarrollar modelos Eloquent con relaciones
10. Crear recursos Filament (CRUD de cursos, docentes, asesoras, etc.)
11. Implementar sistema de autenticación y roles (admin, asesora, alumno)
12. Desarrollar integración con API de Moodle (crear usuario, inscribir)
13. Implementar sistema de leads y asignación automática
14. Dashboard de asesoras con vista tipo tabla/Excel

Fase 2: Frontend y Carrito (Semana 6-8)

15. Diseñar y maquetar plantillas Blade con Tailwind CSS
16. Implementar plantilla dinámica de cursos (una vista para todos)
17. Desarrollar carrito de compras con Alpine.js
18. Integrar pasarela de pagos (Niubiz o MercadoPago)
19. Implementar el flujo automático de compra → Moodle
20. Configurar emails transaccionales

Fase 3: Certificados, SEO y Blog (Semana 9-10)

21. Sistema de generación automática de certificados (PDF + QR)
22. Verificador público de certificados
23. Cron job de sincronización con Moodle (completación de cursos)
24. Configurar artesaos/seotools y sitemap
25. Implementar blog con editor visual
26. Migrar contenido existente (cursos, docentes, historia)

Fase 4: Testing y Lanzamiento (Semana 11-12)

27. Testing completo de todos los flujos
28. Pruebas de pago en sandbox/modo prueba
29. Configurar redirecciones 301 de URLs antiguas a nuevas
30. Optimizar rendimiento (cache, lazy loading, CDN de imágenes)
31. Lanzamiento con DNS switch
32. Monitoreo post-lanzamiento

13. COSTOS ESTIMADOS DE INFRAESTRUCTURA

Todo el software es open source y gratuito. Los únicos costos recurrentes son:

Concepto	Costo mensual (aprox.)	Notas
Laravel	Gratuito	Open source MIT
Filament	Gratuito	Open source MIT
Moodle	Gratuito	Open source GPL
phpMyAdmin	Gratuito	Open source GPL

Costo total estimado :s/ 0.00

